



Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Neumann János Informatikai Technikum

OM azonosító: 203058/007
1144 Budapest, Kerepesi út 124.



Vizsgáló neve:

Szakmai vizsga

Projektfeladat vizsgatevékenység: Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés feladatsor

Szakma száma, megnevezése: 5-0613-12-03 – Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Képzőintézmény neve:

Budapesti Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum

Vizsgaszervező neve:

Budapest Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum

Vizsga időpontja: **2023. 06. 02.**

Vizsga helyszíne:

1144 Budapest, Kerepesi út 124.

Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 49%

Értékelési tábla:

80 - 100%	jeles (5)
60 - 79%	jó (4)
50 - 59%	közepes (3)
40 – 49%	elégséges (2)
0 – 39%	elégtelen (1)

Jóváhagyta:

.....
vizsgafelügyelő

2023.

Konzolos és grafikus asztali alkalmazásfejlesztés feladat (15+10 pont)

Pénzügyi tanácsadók

Egy pénzügyi tanácsadó irodához regisztrált ügyfelek, valamint a tanácsadók és az ügyfelek közötti találkozók adataival kell feladatokat elvégeznie. A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

Az adatok 4 különböző formátumban állnak rendelkezésre, melyek közül bármelyiket választhatja a feladatok megoldásához:

- A `penzugyi_MY.sql` állományban MySQL lekérdezések formájában
- A `penzugyi_MS.sql` állományban Microsoft SQL Server lekérdezések formájában
- `ugyfel.csv`, `talalkozo.csv`, `tanacsado.csv` és `szakterulet.csv` elnevezésű szöveges állományok, ahol az állományok neve megegyezik a táblák nevével, és a kapott adatok kódolása UTF-8. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pedig pontosvesszővel választottuk el.
- `ugyfel.json`, `talalkozo.json`, `tanacsado.json` és `szakterulet.json` elnevezésű JSON típusú szöveges állományok, a kapott adatok kódolása UTF-8.

A táblák felépítése:

ugyfel tábla

<i>mező neve</i>	<i>típus</i>	<i>leírás</i>
<u><i>ugyfel_id</i></u>	egész szám	az ügyfél egyedi azonosítója
<i>nev</i>	szöveg	az ügyfél neve
<i>telefon</i>	szöveg	az ügyfél mobilszáma
<i>email</i>	szöveg	az ügyfél e-mail címe

talalkozo tábla

<i>mező neve</i>	<i>típus</i>	<i>leírás</i>
<u><i>talalkozo_id</i></u>	egész szám	a találkozó egyedi azonosítója
<i>tanacsado_id</i>	egész szám	a tanácsadó azonosítója
<i>ugyfel_id</i>	egész szám	az ügyfél azonosítója
<i>datum</i>	dátum	a találkozó dátuma
<i>idopont</i>	idő	a találkozó időpontja
<i>idotartam</i>	egész szám	a találkozó időtartama órákban

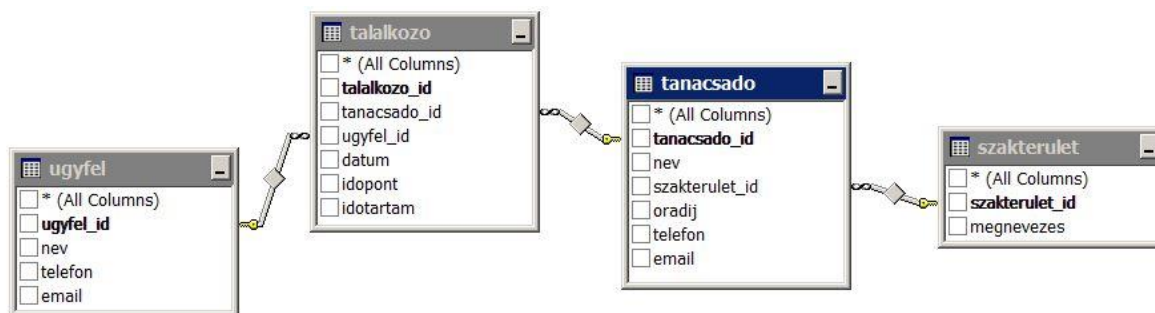
tanacsado tábla

mező neve	típus	Leírás
<u>tanacsado_id</u>	egész szám	a tanácsadó egyedi azonosítója
nev	szöveg	a tanácsadó neve
szakterulet_id	egész szám	a tanácsadó szakterületének azonosítója
oradij	egész szám	mennyit kér egy óráért
telefon	szöveg	a tanácsadó mobilszáma
email	szöveg	a tanácsadó e-mail címe

szakterulet tábla

mező neve	típus	leírás
<u>szakterulet_id</u>	egész szám	a szakterület egyedi azonosítója
megnevezes	szöveg	a szakterület megnevezése

Kapcsolat a táblák között:



- Az *ugyfel* és a *talalkozo* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: *ugyfel_id*
- A *tanacsado* és a *talalkozo* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: *tanacsado_id*
- A *szakterulet* és a *tanacsado* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: *szakterulet_id*

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét *Tanacsado* néven mentse el!
2. Készítsen saját osztályokat, melyek alkalmasak a táblákban található adatok tárolására!
3. Olvassa be az adatokat, és tárolja el egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további, tanácsadásokkal kapcsolatos feladatok megoldhatók!
4. Készítsen egy tulajdonságot vagy metódust, amely az óradíjból és az időtartamból kiszámolja, hogy mennyibe került egy találkozó ára! Az eredményt egész számként adja vissza!
5. Adja meg, hogy az adatbázisban hány olyan találkozó van tárolva, ahol a találkozó időtartama legalább 3 órát vett igénybe!
6. Olvassa be egy tanácsadó nevét, és adja meg az elérhetőségeit (telefonszám, email cím), valamint a szakterületét és az óradíját! Végezzen hatékony keresést, a keresést ne folytassa, amennyiben a választ már meg tudja adni! Amennyiben a tanácsadó nem szerepel az adatbázisban, akkor „Ilyen néven nem található tanácsadó” szöveg jelenjen meg!
7. Adja meg, hogy melyik 3 tanácsadó kereste a legtöbb pénzt a tárolt időszakban! Az adatokat a keresett pénz alapján csökkenő sorrendben adja meg!

Minták:

5. feladat: 269 találkozó tartott legalább 3 órát
6. feladat: A tanácsadó neve: Tigris
Ilyen néven nem található tanácsadó
7. feladat: A 3 legtöbbet kereső tanácsadó:
Jászai Szimonetta: 672000 Ft
Andrási Emília: 664000 Ft
Balogh Linda: 657000 Ft

5. feladat: 269 találkozó tartott legalább 3 órát
6. feladat: A tanácsadó neve: Lukács Edina
Telefon: (30) 399-86-19
Email: lukacs.edina@penzcsinalo.hu
Szakterület: részvény
Óradíj: 6000 Ft
7. feladat: A 3 legtöbbet kereső tanácsadó:
Jászai Szimonetta: 672000 Ft
Andrási Emília: 664000 Ft
Balogh Linda: 657000 Ft

8. Készítsen reszponzív viselkedésű **grafikus alkalmazást** a következő feladatok megoldására a minták alapján, melynek projektjét `TanacsadoGUI` néven mentse el!
9. A felső lenyíló listába töltse be a szakterületek neveit!
10. A szakterület kiválasztása után a tanácsadók nevéhez tartalmazó lenyíló listába töltse be az adott szakterülethez tartozó tanácsadók nevét névsorrendben!
11. A tanácsadó nevének kiválasztása után jelenjenek meg a tanácsadó elérhetőségei (telefon, email cím), valamint az óradíja!
12. Gondoskodjon arról, hogy új tanácsadó választása esetén a megjelenített adatok frissüljenek, és ha másik szakterületet választunk, akkor a választható tanácsadók listája frissüljön, az előző tanácsadóhoz tartozó adatok pedig ne jelenjenek meg!

Minták:

Tanácsadók adatai

Kérem, válasszon szakterületet!

Kérem, válasszon tanácsadót!

A tanácsadó adatai

Telefon:

E-mail:

Szakterület:

Tanácsadók adatai

Kérem, válasszon szakterületet!

részvény

Kérem, válasszon tanácsadót!

A tanácsadó adatai

Telefon:

E-mail:

Szakterület:

Tanácsadók adatai

Kérem, válasszon szakterületet!

részvény

Kérem, válasszon tanácsadót!

Zoltai Rita

A tanácsadó adatai

Telefon:

E-mail:

Szakterület: